

电磁学实验报告

姓名：李宗杭 学院：工科试验班 学号：2311451 组别：C 座号：12

实验日期：4月26日，星期五下午

实验题目：伏安法测电阻

一、实验原理

1、线性元件和非线性元件

线性元件伏安特性曲线是一条通过原点的直线，其阻值是一个不随 I 、 U 变化的常量，如导电金属丝、碳膜电阻、金属膜电阻等。非线性元件的阻值不是常量，如晶体二极管、热敏电阻等。

2、测量电路的选取

(1) 电源的选取

实验室常用直流电源有三种：直流稳压电源、直流稳流电源、固定电压源。电源的选取应使所选电源的额定电压和额定电流同负载的额定电压和额定电流相同或稍大较为理想。

(2) 变阻器的选取和连接方式

分压电路通过变阻器 R 滑动端的移动来改变 R_X 两端电压，限流电路通过改变变阻器 R 的阻值来改变电路中电流。如所选电源的额定电流大于负载 R_X 额定电流两倍以上，宜选用分压电路。当电源额定电压大于 R_X 额定电压时，也可考虑分压和限流的混联电路。如所选电源的额定电流仅够待测负载 R_X 使用，应选用限流电路。

(3) 电表的选取及连接方式

如果期望测量结果的相对误差不超过 $K\%$ ，则电压表和电流表的准确度等级可先在 $K/2$ 内选择，精度不够再行调整。电压表外接时测得的 R_X 值偏大，电压表内接时偏小，这种由连接方式引入的误差称为方法误差，分别为

$$\rho_{\text{外}} = \frac{R_A}{R_X}$$
$$\rho_{\text{内}} = -\frac{R_X}{R_X + R_V}$$

若方法误差不可忽略时，若方法误差不可忽略时，可由下面两式分别对电压表外、内接法测得的结果进行修正

$$R_x = \frac{U}{I} - R_A$$
$$R_x = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$$

二、主要仪器品牌与型号

台式万用表：GDM-8342

手持万用表：UT61B

滑动变阻器：BX7-11

三、万用表测量数据

- 1、金属膜电阻 R_x 阻值：110 Ω R_{x2} 阻值：75 Ω
- 2、实验中直流稳压电源输出电压：1.5V
- 3、二极管方向：PN 结正向电压
- 4、电表内阻： $R_V=10^7 \Omega$ $R_A=2 \Omega$ 电压表应外接

四、伏安法测量数据

1、测金属膜电阻伏安特性原始数据表

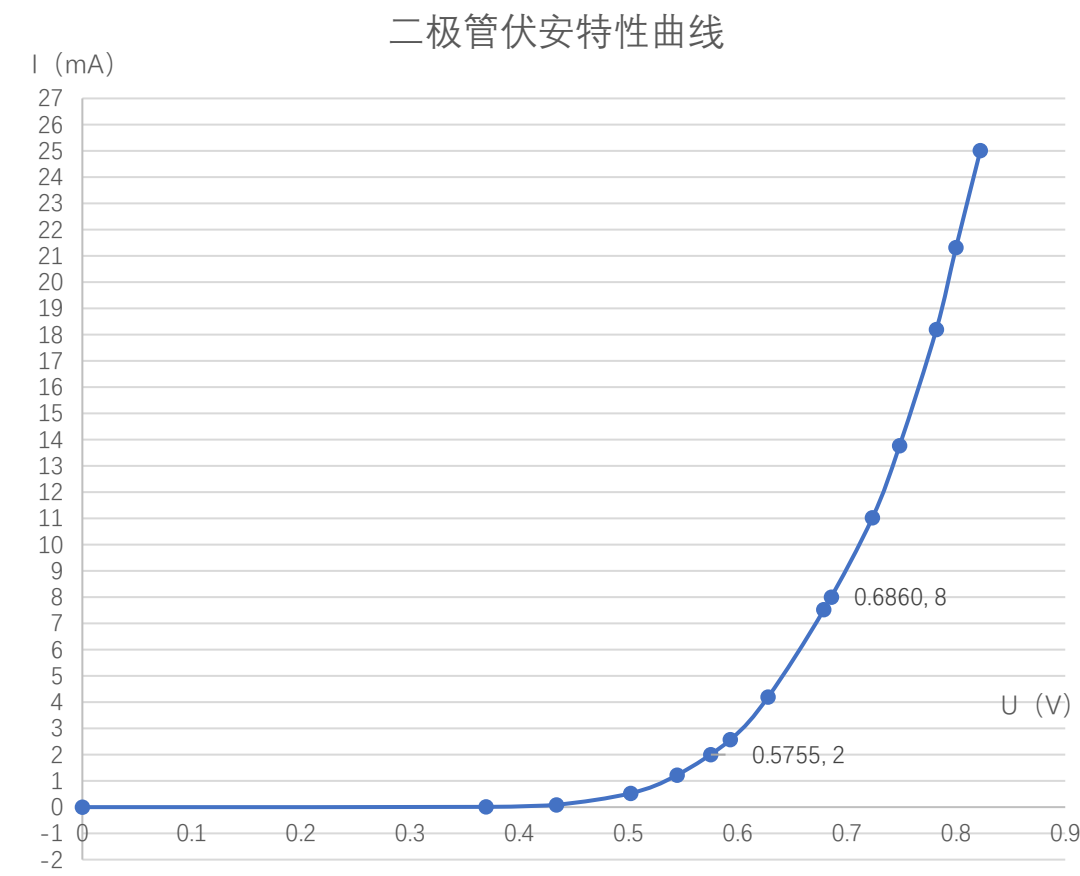
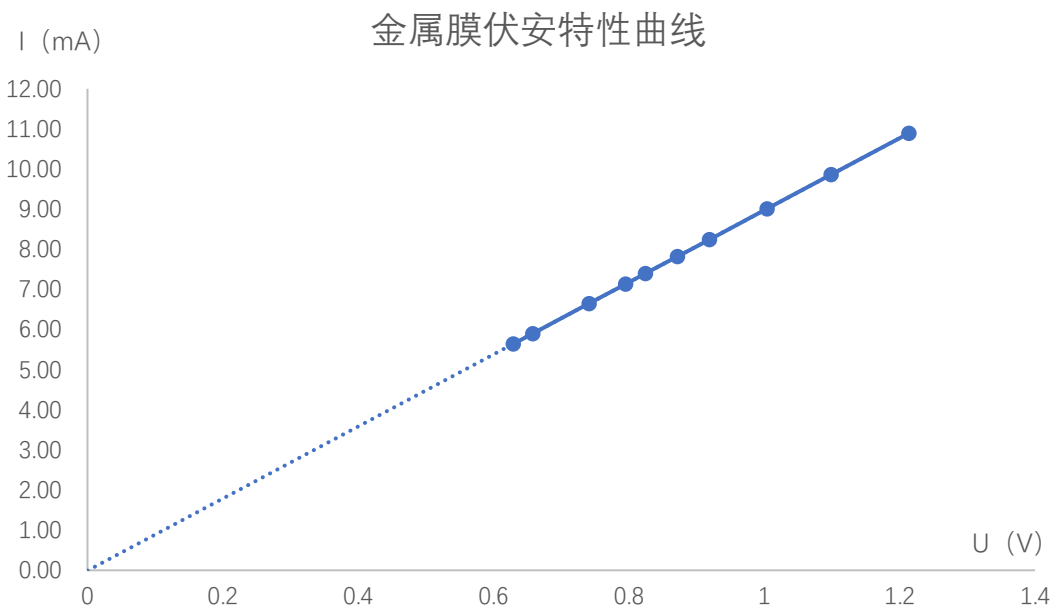
U (V)	0.6290	0.6580	0.7410	0.7950	0.8245	0.8718	0.9190	1.0040	1.0986	1.2135
I (mA)	5.64	5.90	6.65	7.13	7.40	7.82	8.24	9.01	9.86	10.89

2、测晶体二极管正向伏安特性原始数据表

U (V)	0.3696	0.4340	0.5022	0.5445	0.5934	0.6280	0.6790	0.7235	0.7483	0.7820	0.8000	0.8223
I (mA)	0.01	0.09	0.53	1.22	2.57	4.20	7.52	11.03	13.77	18.20	21.32	25.02

五、数据处理

1、



2、

$$(U_1=0.6290V, I_1=5.64mA) (U_2=1.2135V, I_2=10.89mA)$$

$$\overline{R_X} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1} - R_A = 111.3 \Omega$$

3、

$$\Delta U = \pm(0.02\%U_X \pm 4 \times 0.0001) = \pm(0.0002427 \pm 0.0004)V$$

$$\Delta I = \pm(1.2\%I_X \pm 3 \times 0.01) = \pm(0.13068 \pm 0.03)mA$$

$$\rho_X = \sqrt{\rho_U^2 + \rho_I^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U_2 - U_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I_2 - I_1}\right)^2} = 0.031$$

$$\Delta R = \overline{R_X} \times \rho_X = 3.4 \Omega$$

$$R_X = (\overline{R_X} \pm \Delta R) = (111.3 \pm 3.4) \Omega$$

4、

$$2mA \text{ 下 } R_2 = \frac{0.5755}{0.002} = 290 \Omega$$

$$8mA \text{ 下 } R_8 = \frac{0.6860}{0.008} = 86 \Omega$$

六、思考题

划片移至最左端, $U = I_1(R_X + R_A)$

划片移至最右端, $U = I_2(R_X + R_A + R_0)$

$$R_X = \frac{I_2 R_X}{I_1 - I_2} - R_A$$

